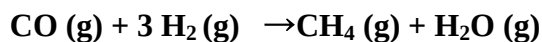


T.D. N° 06 DE CHIMIE

Exercice n° 01 :

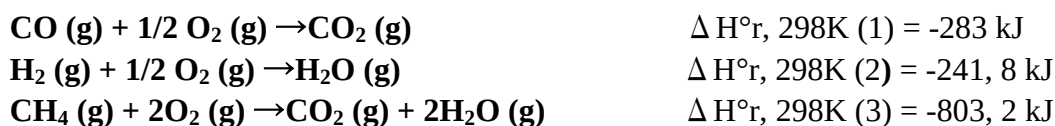
Calculer l'enthalpie standard ΔH°_r , 298K de la réaction suivante :



a) En déduire la valeur de l'énergie interne ΔU°_r , 298K de la même réaction.

b) Cette réaction est-elle endothermique ou exothermique?

On donne les enthalpies standards des réactions de combustion ΔH°_r , 298K de CO, de H₂ et de CH₄ :



Exercice n° 02 :

On considère la réaction : $\text{CuBr}_2 \text{(s)} \rightarrow \text{CuBr (s)} + 1/2 \text{Br}_2 \text{(g)}$

1. Dans quel sens cette réaction se produit-elle à 298K et sous une pression de 1atm ?

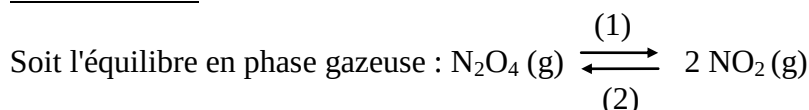
2. A quelle température ces trois composés coexistent à la pression atmosphérique ?

On suppose que les valeurs ΔH°_f , 298 et S°_{298} ne varient pas avec la température.

On donne:

	ΔH°_f , 298 (Kcal.mol ⁻¹)	S°_{298} (cal.mol ⁻¹)
CuBr ₂ (s)	-33,2	30,1
CuBr (s)	-25,1	21,9
Br ₂ (l) → Br ₂ (g)	7,34	58,64

Exercice n° 03 :



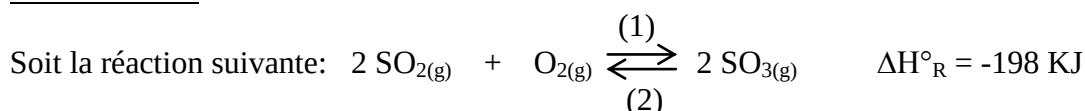
A 25°C la constante Kc de cet équilibre vaut 172.

On introduit à cette température dans un réacteur de 10 litres, 2 moles de N₂O₄ et 5 moles de NO₂.

- Calculer à l'équilibre le nombre de moles de chaque espèce.

- Comment doit-on agir sur la pression et sur la concentration des constituants pour obtenir le meilleur rendement possible ?

Exercice n° 04 :



1- Calculer l'enthalpie standard de formation de SO₂, sachant que $\Delta H^\circ_f(\text{SO}_3) = -395 \text{ KJ/mol}$.

2- Dans quel sens se déplace l'équilibre si:

a- On augmente la température.

b- On augmente la pression.

3- Initialement, on part de 2 moles de SO_2 et d'une mole de O_2 . Soit x le nombre de moles dissociées.

- a- Etablir le bilan de la réaction.
- b- Exprimer, en fonction de x , les pressions partielles de chaque gaz présent à l'équilibre. Déduire l'expression de K_p .
- c- Calculer K_p , sachant qu'à 600°C et $P = 1 \text{ atm}$. $x = 0,7$.
- d- Calculer ΔG de la réaction à 600°C (en KJ). $R = 8,31 \text{ J}^\circ\text{K}^{-1}\text{mol}^{-1}$.